

Baseline congelado — Fase 2B · Measure

Datado em 26/09/2026. Este arquivo é IMUTÁVEL a partir deste commit — o segundo dos três artefatos de prova do contexto mestre (junto com o pré-registro e a quarentena do holdout). Qualquer correção futura é adendo datado ao final, nunca edição do valor congelado.

Janela e filtros

- Base: `data/processed/eventos_qualidade.csv` (saída da Fase 2A).
- N = **733 eventos, 34 identidades** de funcionário.
- Filtros aplicados até aqui: exclusão das 4 linhas do Define (3 administrativas + 1 do ID 29) e das 3 duplicatas suspeitas do Measure 2A. Nenhuma relação entre variáveis foi usada para chegar a este número — só estrutura e reagrupamento de uma coluna (Reason for absence).
- Holdout: fechado. Este baseline é sobre a janela de exploração inteira (nenhum recorte de confirmação foi aberto).

Métrica primária

Proporção de eventos do defeito B (B1+B2) sobre o total de eventos.

	Valor
n eventos B	471
N total	733
Proporção	64,26%
IC 95% (bootstrap por cluster de 34 funcionários)	[57,95% ; 69,13%]
IC 95% Wilson ingênuo (733 eventos independentes — não usar para decisão)	[60,72% ; 67,64%]
DPMO	642.565
Nível sigma sem deslocamento de $1,5\sigma$	-0,365
Nível sigma com deslocamento de $1,5\sigma$	1,135

O IC correto para decisão é o de **bootstrap por cluster** — mais largo que o Wilson ingênuo porque respeita que os 733 eventos vêm de só 34 funcionários, não de 733 unidades independentes (regra de granularidade do contexto mestre).

Métricas secundárias

Subcategoria	n eventos	Proporção do total	IC 95% (bootstrap por cluster)
B1 comportamental/disciplinar	72	9,82%	[5,52% ; 16,19%]
B2 administrável na forma	399	54,43%	[44,68% ; 61,75%]

Horas por subcategoria (distribuição inteira, não só média):

Categoria	n	Média	Mediana	Desvio padrão	P25	P75	Máximo
B1 comportamental	72	3,33h	0,0h	3,97h	0,0h	8,0h	16h
B2 administrável	399	3,34h	2,0h	2,74h	2,0h	4,0h	24h
CID (não-defeito)	262	13,52h	8,0h	20,48h	3,0h	8,0h	120h

Capabilidade (meta interna)

- Meta interna: média de proporção B do quartil de funcionários com melhor desempenho (25% com menor proporção de eventos B) = **33,36%**.
- Baseline agregado atual: **64,26%**.
- Tradução em negócio: ao ritmo observado (~20,4 eventos/mês na operação, aproximação sobre ~36 meses do período), a operação registra aproximadamente **13,1 eventos B por mês**; no nível do quartil superior, seriam **~6,8 eventos B por mês** — uma redução aproximada de **6,3 eventos evitáveis por mês**, se todo funcionário operasse como o quartil de melhor desempenho.

Data e versão

Congelado em 26/09/2026, gerado por `scripts/02b_measure_baseline.py` a partir de `data/processed/eventos_qualidade.csv`. Ver `manifesto.md` para o hash de ambos os arquivos.